



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Motor de Integridad Multibase NoSQL

Curso: Base de Datos II

Docente: Ing. Patrick José Cuadros Quiroga

Integrantes:

Salas Acuña, Adrian Fabricio (2021069829)

Lopez Ojeda, Keyla Noelia (2023078690)

**Tacna – Perú
2026**



Datastack · CloudNexus S.A.C.

Sistema Motor de Integridad Multibase NoSQL Informe de Factibilidad

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	KLO / ASA	ASA	KLO	01/10/2026	Versión original

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto.....	4
1.1 Nombre del proyecto	4
1.2 Duración del proyecto.....	4
1.3 Descripción.....	4
1.4 Objetivos	5
1.4.1 Objetivo general	5
1.4.2 Objetivos Específicos	5
2. Riesgos.....	6
3. Análisis de la Situación actual.....	7
3.1 Planteamiento del problema	7
3.2 Consideraciones de hardware y software	7
4. Estudio de Factibilidad	8
4.1 Factibilidad Técnica.....	8
4.2 Factibilidad económica	9
4.2.1 Costos Generales.....	9
4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo	10
4.2.3 Costos del ambiente.....	10
4.2.4 Costos de personal	11
4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema	12
4.3 Factibilidad Operativa	12
4.4 Factibilidad Legal.....	13
4.5 Factibilidad Social.....	13
4.6 Factibilidad Ambiental.....	14
5. Análisis Financiero	14
5.1 Justificación de la Inversión	14
5.1.1 Beneficios del Proyecto	14
5.1.2 Criterios de Inversión	15
6. Conclusiones	17
Referencias.....	18

1. Descripción del Proyecto

El presente informe evalúa la factibilidad técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental del proyecto que la empresa Datastack desarrolla para CloudNexus S.A.C. Su propósito es determinar, con base en evidencia, si conviene invertir en la construcción y puesta en marcha del sistema.

1.1 Nombre del proyecto

Motor de Integridad Multibase NoSQL: imposición de reglas de esquema, unicidad, integridad referencial y consistencia sobre MongoDB, Redis y Apache Cassandra.

1.2 Duración del proyecto

El proyecto tiene una duración de cuatro meses (16 semanas), de agosto a noviembre de 2026, coincidiendo con el semestre académico 2026-II. La Tabla 1 muestra sus fases principales.

Tabla 1

Fases y Duración del Proyecto

Fase	Actividades principales	Duración
Inicio	Levantamiento de información con CloudNexus, propuesta, visión y factibilidad	3 semanas
Elaboración	Especificación de requisitos (SRS) y arquitectura de software (SAD)	3 semanas
Construcción	Desarrollo iterativo de los módulos, adaptadores y pruebas unitarias	8 semanas
Transición	Despliegue en la nube, pruebas de aceptación, capacitación y entrega	2 semanas
Total		16 semanas

Nota. Elaboración propia.

1.3 Descripción

El Motor de Integridad Multibase NoSQL es una aplicación web que permite definir reglas de integridad sobre bases de datos NoSQL que no las imponen de forma nativa y verificar su cumplimiento. El usuario registra las conexiones a sus propias bases MongoDB, Redis y Apache Cassandra; crea reglas de esquema, unicidad, integridad referencial y

consistencia sin escribir código; valida registros antes de escribirlos; ejecuta escaneos por lotes sobre los datos existentes; y consulta las violaciones en un tablero, en un monitor de motores y en reportes descargables.

El proyecto es importante porque las organizaciones que combinan varios motores NoSQL, como CloudNexus, no cuentan con un mecanismo que garantice la coherencia de sus datos entre motores. Las bases NoSQL sacrifican garantías como las claves foráneas a cambio de escalabilidad (Cattell, 2011), y la mala calidad de los datos cuesta a las organizaciones un promedio de 12,9 millones de dólares al año (Sakpal, 2021). El sistema se desenvuelve en un contexto de persistencia políglota, en el que una misma plataforma usa distintos motores según la necesidad de cada componente (Sadalage y Fowler, 2012).

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar y poner en marcha un motor de integridad multibase que permita definir, verificar y auditar reglas de esquema, unicidad, integridad referencial y consistencia sobre los datos de CloudNexus almacenados en MongoDB, Redis y Apache Cassandra, detectando el 100 % de las violaciones de un conjunto de datos de prueba controlado.

1.4.2 Objetivos Específicos

Para cada objetivo específico se indica el resultado que se logrará:

- **OE1.** Implementar la validación de esquema basada en JSON Schema. Se *logrará* rechazar, antes de su escritura, el 100 % de los registros que incumplan el esquema y detectar los ya almacenados que lo incumplen.
- **OE2.** Implementar la verificación de unicidad. Se *logrará* identificar el 100 % de los registros duplicados según los campos definidos como únicos.
- **OE3.** Implementar la verificación de integridad referencial entre motores. Se *logrará* identificar el 100 % de las referencias huérfanas del conjunto de prueba.
- **OE4.** Implementar la verificación de consistencia. Se *logrará* detectar el 100 % de las divergencias entre los valores de un mismo dato replicado en dos motores.

- **OE5.** Registrar y presentar las violaciones. *Se logrará* conservar el 100 % de las violaciones en un historial de auditoría y presentarlas en un tablero y en reportes PDF.

2. Riesgos

La Tabla 2 identifica los riesgos que podrían afectar el éxito del proyecto, su probabilidad, su impacto y la estrategia de mitigación definida.

Tabla 2

Riesgos del Proyecto

Código	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R01	Cambio o reducción de los límites de los planes gratuitos en la nube	Media	Alto	Monitorear el consumo y presupuestar la migración a planes de pago
R02	Indisponibilidad temporal de un proveedor (Streamlit, Supabase o un motor)	Baja	Alto	Mensajes de error controlados y escaneo que continúa con las demás reglas
R03	Pérdida o cambio de la clave de cifrado (ENCRYPTION_KEY)	Baja	Alto	Resguardo de la clave en los secretos de la nube y procedimiento de rotación
R04	Exposición de credenciales de los motores	Baja	Alto	Cifrado Fernet, RLS en Supabase y exclusión de archivos .env del repositorio
R05	Volúmenes de datos que hagan lento el escaneo por lotes	Media	Medio	Reutilizar conexiones, escanear por regla y recomendar ventanas fuera de horario
R06	Cambios en los requisitos de CloudNexus	Media	Medio	Iteraciones cortas con validación del cliente al final de cada una
R07	Baja disponibilidad del equipo por la carga académica	Media	Medio	Horario fijo de trabajo y priorización de características de prioridad alta
R08	Cambios incompatibles en versiones de bibliotecas (por ejemplo, Streamlit)	Media	Bajo	Versiones mínimas fijadas en requirements.txt y pruebas unitarias automatizadas

Nota. Elaboración propia.

3. Análisis de la Situación actual

3.1 Planteamiento del problema

CloudNexus S.A.C. es una empresa tacheña que brinda a pequeñas y medianas empresas una plataforma de comercio electrónico y logística en la nube. Su arquitectura combina tres motores NoSQL: MongoDB para el catálogo y los clientes, Redis para las sesiones y los pedidos en curso, y Apache Cassandra para el historial de pagos. Esta combinación es frecuente en el mercado: Redis es utilizado por el 28 % de los desarrolladores y MongoDB por el 24 % (Stack Overflow, 2025).

Ninguno de estos motores garantiza por sí mismo la integridad de los datos entre ellos. MongoDB trabaja con un esquema flexible por defecto (MongoDB, Inc., s.f.), Cassandra no tiene claves foráneas ni integridad relacional (The Apache Software Foundation, s.f.) y Redis no declara esquema alguno. En la situación actual, CloudNexus detecta pagos asociados a pedidos inexistentes, clientes duplicados y datos que no coinciden entre motores. Su personal de tecnología dedica alrededor de 40 horas al mes a revisarlos con consultas y scripts manuales, cuyos resultados se consolidan en hojas de cálculo sin evidencia auditable.

La necesidad que resuelve el proyecto es contar con una herramienta centralizada, independiente del motor y desplegada en la nube que defina las reglas de integridad una sola vez, las verifique sobre los tres motores y registre cada violación para su seguimiento.

3.2 Consideraciones de hardware y software

Se evaluaron las tecnologías disponibles y alcanzables para el equipo y el cliente. La Tabla 3 resume las alternativas analizadas y la opción elegida para cada componente.

Tabla 3
Evaluación de Alternativas Tecnológicas

Componente	Alternativas evaluadas	Opción elegida y motivo
Interfaz web	Streamlit, Django, React con API REST	Streamlit : desarrollo rápido en Python y alojamiento gratuito en Streamlit Community Cloud
Plano de control	Supabase, Firebase, PostgreSQL propio	Supabase : PostgreSQL gestionado con seguridad a nivel de fila y plan gratuito
Motor documental	MongoDB Atlas, MongoDB local	MongoDB Atlas M0 : gratuito y accesible desde la nube
Motor clave-valor	Upstash, Redis Cloud, Redis local	Upstash : Redis sin servidor con TLS y plan gratuito
Motor de columnas	DataStax Astra, Cassandra local	DataStax Astra : Cassandra gestionado con plan gratuito
Lenguaje	Python, JavaScript, Java	Python 3.12 : controladores oficiales para los tres motores
Cifrado	Fernet, AES manual, servicio de bóveda	Fernet (cryptography): cifrado autenticado y simple de usar

Nota. Elaboración propia.

En cuanto al hardware, el equipo cuenta con dos computadoras portátiles con procesador Intel Core i5 o superior, 16 GB de memoria RAM y unidad de estado sólido de 512 GB, suficientes para desarrollar y probar la aplicación. CloudNexus no necesita adquirir servidores, ya que el sistema se aloja en la nube y se usa desde un navegador web.

4. Estudio de Factibilidad

El estudio busca determinar si el proyecto es viable en sus seis dimensiones. Para prepararlo se realizaron entrevistas con la jefatura de tecnología y el área de auditoría de CloudNexus, una revisión de la documentación oficial de los motores y servicios en la nube, una prueba de concepto que conectó la aplicación con MongoDB Atlas, Upstash y DataStax Astra, y la estimación de costos y beneficios. El estudio fue evaluado por el equipo de Datastack y revisado con CloudNexus en octubre de 2026.

4.1 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si los recursos tecnológicos disponibles permiten desarrollar e implantar el sistema. La prueba de concepto confirmó que la aplicación se

conecta a los tres motores, aplica las cuatro reglas y detecta las siete violaciones

inyectadas en el conjunto de prueba. La Tabla 4 detalla los recursos considerados.

Tabla 4

Recursos Tecnológicos del Proyecto

Tipo	Recurso	Situación
Hardware	2 computadoras portátiles (Core i5 o superior, 16 GB RAM, SSD 512 GB)	Disponible
Hardware	Servidor de aplicación	No requerido: Streamlit Community Cloud
Software	Windows 11, Python 3.12, Visual Studio Code, Git	Disponible y gratuito
Software	Navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox	Disponible y gratuito
Servicios	Supabase, MongoDB Atlas, Upstash y DataStax Astra	Planes gratuitos activos
Dominio	Subdominio motor-integridad.streamlit.app	Incluido sin costo
Conectividad	Internet de banda ancha del equipo y de CloudNexus	Disponible
Conocimiento	Python, bases de datos NoSQL y Supabase	Equipo capacitado

Nota. Elaboración propia.

Se concluye que el proyecto es técnicamente factible: la tecnología existe, es accesible para el equipo y el cliente, y no exige adquirir equipos ni licencias.

4.2 Factibilidad económica

La factibilidad económica determina los costos del proyecto y los compara con sus beneficios. Se definen los costos generales, operativos, del ambiente y de personal, y su total.

4.2.1 Costos Generales

Corresponden a los accesorios, materiales de oficina y equipos de uso diario necesarios para el proyecto (Tabla 5).

Tabla 5
Costos Generales

Concepto	Detalle	Costo (S/)
Depreciación de computadoras portátiles	2 equipos de S/ 3 000.00, vida útil de 36 meses, durante 4 meses	666.67
Útiles de escritorio	Cuadernos, lapiceros y resaltadores	40.00
Impresiones y anillados	Impresión de informes para revisiones con el cliente	60.00
Memoria USB de 64 GB	Respaldo físico del código fuente y la documentación	35.00
Total		801.67

Nota. Elaboración propia.

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Son los gastos necesarios para la operación del equipo durante los cuatro meses de desarrollo (Tabla 6).

Tabla 6
Costos Operativos Durante el Desarrollo

Concepto	Detalle	Costo (S/)
Servicio de internet	S/ 80.00 mensuales por integrante (2) durante 4 meses	640.00
Energía eléctrica	S/ 35.00 mensuales por integrante (2) durante 4 meses	280.00
Telefonía móvil	S/ 30.00 mensuales por integrante (2) durante 4 meses	240.00
Movilidad	8 reuniones presenciales con CloudNexus, S/ 10.00 por integrante	160.00
Total		1 320.00

Nota. Elaboración propia.

4.2.3 Costos del ambiente

Se verificó que los requerimientos técnicos para implantar el software se cubren con planes gratuitos (Tabla 7). La aplicación se publica en un subdominio gratuito de Streamlit, por lo que no se compra un dominio propio.

Tabla 7
Costos del Ambiente

Servicio	Uso	Costo (S/)
Streamlit Community Cloud	Alojamiento de la aplicación y subdominio motor-integridad.streamlit.app	0.00
GitHub (plan Free)	Repositorio del código fuente y control de versiones	0.00
Supabase (plan Free)	Plano de control PostgreSQL de 500 MB	0.00
MongoDB Atlas (M0)	Clúster documental de 512 MB	0.00
Upstash Redis (Free)	Base clave-valor de 256 MB y 500 000 comandos al mes	0.00
DataStax Astra (Free)	Base Cassandra con créditos mensuales gratuitos	0.00
Herramientas de desarrollo	Python 3.12, Visual Studio Code, Git y PlantUML (código abierto)	0.00
Total		0.00

Nota. Elaboración propia con base en los planes vigentes de Supabase Inc. (s.f.), MongoDB, Inc. (s.f.) y Upstash, Inc. (s.f.). Si el volumen de datos supera los planes gratuitos, el costo de los planes de pago corre por cuenta del cliente.

4.2.4 Costos de personal

Incluye únicamente al personal que desarrolla el sistema; no se considera personal para su operación. El equipo trabaja de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas (20 horas semanales) durante 16 semanas, con una tarifa de S/ 15.00 por hora. La Tabla 8 muestra la organización, los roles y el costo correspondiente.

Tabla 8
Costos de Personal

Rol	Responsable	Horas	Costo por hora (S/)	Total (S/)
Jefa de proyecto y analista de sistemas	Keyla Noelia Lopez Ojeda	320	15.00	4 800.00
Arquitecto de software y desarrollador	Adrian Fabricio Salas Acuña	320	15.00	4 800.00
Total		640		9 600.00

Nota. Elaboración propia.

La jefa de proyecto se encarga de la planificación, el levantamiento de requisitos, la documentación y las pruebas de aceptación; el arquitecto de software diseña la arquitectura, desarrolla los adaptadores y módulos, y gestiona el despliegue. Ambos participan en la programación y en las pruebas unitarias.

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

La Tabla 9 totaliza los costos del proyecto y presenta el precio propuesto a CloudNexus.

Tabla 9

Resumen de Costos y Precio del Proyecto

Concepto	Monto (S/)
Costos generales	801.67
Costos operativos durante el desarrollo	1 320.00
Costos del ambiente	0.00
Costos de personal	9 600.00
Costo total del desarrollo	11 721.67
Margen de Datastack	2 278.33
Precio de implementación para CloudNexus	14 000.00
Soporte y mantenimiento (opcional, mensual)	350.00

Nota. Elaboración propia. Montos en soles; no incluyen el impuesto general a las ventas (IGV).

El precio de implementación de S/ 14 000.00 incluye el desarrollo, el despliegue, la configuración inicial de las reglas y la capacitación de los usuarios. La forma de pago propuesta es la siguiente:

1. 40 % (S/ 5 600.00) a la firma del contrato.
2. 30 % (S/ 4 200.00) a la entrega de la versión de prueba.
3. 30 % (S/ 4 200.00) a la aceptación final del sistema.

4.3 Factibilidad Operativa

El producto aporta beneficios directos a la operación de CloudNexus: centraliza las reglas de integridad, reduce las revisiones manuales, detecta las violaciones de forma

temprana y conserva un historial auditable. El área de tecnología del cliente cuenta con personal que administra MongoDB, Redis y Cassandra, por lo que tiene la capacidad de operar el sistema después de una capacitación de cuatro horas.

Los usuarios identificados en el documento de visión (administradores de bases de datos, analistas de calidad de datos, desarrolladores y auditores) participaron en el levantamiento de información y manifestaron su interés en reemplazar los scripts manuales. La aplicación no requiere instalación, está en español y se organiza en módulos que siguen el flujo de trabajo de cada usuario. Por lo tanto, el proyecto es operativamente factible.

4.4 Factibilidad Legal

No se identificaron conflictos entre el proyecto y la normativa peruana. El sistema trata credenciales y datos de los clientes de CloudNexus, por lo que se alinea con la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Congreso de la República del Perú, 2011), y con su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024): las credenciales se cifran, las contraseñas se almacenan con *bcrypt* y cada usuario accede solo a su información.

Asimismo, el sistema contribuye a prevenir los accesos ilícitos sancionados por la Ley N.º 30096, Ley de Delitos Informáticos (Congreso de la República del Perú, 2013). El código fuente es una obra protegida por el Decreto Legislativo N.º 822, Ley sobre el Derecho de Autor (Presidencia de la República del Perú, 1996), y todas las bibliotecas utilizadas tienen licencias de código abierto que permiten el uso comercial (MIT, Apache 2.0, BSD y LGPL). Finalmente, se respetan los términos de uso de los proveedores en la nube; en particular, Streamlit Community Cloud publica aplicaciones de acceso público (Snowflake Inc., s.f.), por lo que el sistema exige autenticación antes de mostrar cualquier dato. El proyecto es legalmente factible.

4.5 Factibilidad Social

El proyecto tiene un impacto social positivo. Mejora la confiabilidad de la información que CloudNexus ofrece a las pymes de Tacna que usan su plataforma, lo que fortalece la confianza en el comercio electrónico local y contribuye a la transformación digital de la

región. No elimina puestos de trabajo: las horas que hoy se destinan a revisiones manuales se reorientan a tareas de mayor valor.

En el plano ético, el sistema se desarrolla con respeto a la privacidad de los datos, sin acceder a más información que la necesaria para verificar las reglas, y con un registro transparente de las violaciones. No se identifican factores políticos o culturales que se opongan al proyecto, por lo que es socialmente factible.

4.6 Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental del proyecto es bajo. El desarrollo utiliza equipos existentes, por lo que no genera residuos electrónicos adicionales, y la operación se realiza en infraestructura compartida de proveedores en la nube, lo que evita que CloudNexus instale y mantenga servidores propios. Los reportes se generan y distribuyen en formato digital, lo que reduce el uso de papel. El proyecto es ambientalmente factible.

5. Análisis Financiero

El análisis financiero estima el resultado del proyecto desde el punto de vista del inversionista, CloudNexus, en un horizonte de 3 años. La inversión inicial es el precio de implementación (S/ 14 000.00); los costos anuales corresponden al soporte y mantenimiento (S/ 4 200.00), ya que los servicios en la nube se mantienen en planes gratuitos; y los beneficios provienen del ahorro de horas de revisión manual y de la reducción de pérdidas por errores de datos.

5.1 Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

El beneficio del proyecto se mide como el margen económico que obtiene CloudNexus frente a la situación actual. Se distinguen beneficios tangibles e intangibles.

Beneficios tangibles. Son cuantificables y se resumen en la Tabla 10:

Tabla 10
Beneficios Tangibles Anuales

Beneficio	Cálculo	Monto anual (S/)
Ahorro de horas de revisión manual	30 horas al mes de las 40 actuales × S/ 25.00 por hora × 12 meses	9 000.00
Reducción de pérdidas por errores de datos	Reembolsos, facturación errónea y reprocesos evitados: S/ 400.00 al mes × 12 meses	4 800.00
Total		13 800.00

Nota. Elaboración propia. El costo por hora corresponde al costo promedio del personal de tecnología de CloudNexus; las pérdidas evitadas se estimaron con el área de auditoría.

Beneficios intangibles. No son fácilmente cuantificables, pero mejoran los procesos de la empresa:

- Aumento de la confiabilidad de la información y toma de decisiones más acertada.
- Mejor servicio a los clientes de la plataforma, que reciben pedidos y pagos coherentes.
- Cumplimiento de las obligaciones de protección de datos y evidencia para auditorías.
- Mejora en la planificación y el control de la calidad de los datos.
- Ventaja competitiva frente a otras plataformas de comercio electrónico de la región.

5.1.2 Criterios de Inversión

Para evaluar la inversión se utiliza un costo de oportunidad de capital (COK) de 12 % anual, tasa que CloudNexus podría obtener invirtiendo su dinero en una alternativa de riesgo similar. La Tabla 11 presenta el flujo de caja proyectado.

Tabla 11
Flujo de Caja Proyectado

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Inversión	(14 000.00)			
Beneficios		13 800.00	13 800.00	13 800.00
Costos de mantenimiento		(4 200.00)	(4 200.00)	(4 200.00)
Flujo neto	(14 000.00)	9 600.00	9 600.00	9 600.00
Factor de descuento (12 %)	1.0000	0.8929	0.7972	0.7118
Flujo neto descontado	(14 000.00)	8 571.43	7 653.06	6 833.09

Nota. Elaboración propia. Montos en soles; los valores entre paréntesis son egresos.

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La relación beneficio/costo divide el valor actual de los beneficios entre el valor actual de los costos. El valor actual de los beneficios es S/ 33 145.27 y el de los costos (inversión más mantenimiento) es S/ 24 087.69, por lo que $B/C = 1.38$. Como el resultado es mayor que uno, los beneficios superan a los costos y el proyecto se acepta. Se evaluaron además dos alternativas: mantener los scripts manuales, que no requiere inversión pero conserva el costo de 40 horas mensuales y las pérdidas por errores, y desarrollar validaciones independientes en cada motor, que no cubre las reglas entre motores. La solución propuesta es la mejor alternativa desde el punto de vista costo-beneficio.

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

El VAN es el valor actual de los flujos netos descontados al COK menos la inversión inicial. Con los datos de la Tabla 11, $VAN = S/ 9 057.58$. Como el VAN es mayor que cero, el proyecto genera valor para CloudNexus por encima de su costo de oportunidad y se acepta.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa que hace que el VAN sea igual a cero. Para el flujo proyectado, $TIR = 46.97\%$ anual. Como la TIR es mayor que el COK del 12 %, el proyecto es rentable y se acepta. La Tabla 12 resume los indicadores financieros.

Tabla 12

Indicadores Financieros del Proyecto

Indicador	Resultado	Criterio	Decisión
Relación B/C	1.38	$B/C > 1$	Se acepta
VAN	S/ 9 057.58	$VAN > 0$	Se acepta
TIR	46.97 %	$TIR > COK (12 \%)$	Se acepta

Nota. Elaboración propia.

6. Conclusiones

El análisis de factibilidad indica que el proyecto Motor de Integridad Multibase NoSQL es viable y factible en todas las dimensiones evaluadas:

- Es técnicamente factible, porque la tecnología necesaria está disponible, es gratuita y la prueba de concepto conectó con éxito los tres motores.
- Es económicamente factible: el costo total de desarrollo es S/ 11 721.67 y el precio de implementación propuesto a CloudNexus es S/ 14 000.00, sin costos de infraestructura gracias a los planes gratuitos.
- Es operativa, legal, social y ambientalmente factible, ya que el cliente puede operar el sistema, este cumple la normativa peruana y su impacto es positivo y de bajo consumo de recursos.
- Es financieramente rentable para CloudNexus: $B/C = 1.38$, $VAN = S/ 9 057.58$ y $TIR = 46.97 \%$, superior al COK del 12 %.

Por lo tanto, se recomienda aprobar la ejecución del proyecto.

Referencias

- The Apache Software Foundation. (s.f.). *Introduction* [Modelado de datos]. Apache Cassandra Documentation. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de <https://cassandra.apache.org/doc/latest/cassandra/developing/data-modeling/intro.html>
- Cattell, R. (2011). Scalable SQL and NoSQL data stores. *ACM SIGMOD Record*, 39(4), 12–27. <https://doi.org/10.1145/1978915.1978919>
- Congreso de la República del Perú. (2011, 3 de julio). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. *Diario Oficial El Peruano*.
- Congreso de la República del Perú. (2013, 22 de octubre). Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos. *Diario Oficial El Peruano*.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024, 30 de noviembre). *Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf
- MongoDB, Inc. (s.f.). *Schema validation*. MongoDB Docs. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de <https://www.mongodb.com/docs/manual/core/schema-validation/>
- Presidencia de la República del Perú. (1996, 24 de abril). Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. *Diario Oficial El Peruano*.
- Sadalage, P. J., y Fowler, M. (2012). *NoSQL distilled: A brief guide to the emerging world of polyglot persistence*. Addison-Wesley.
- Sakpal, M. (2021, 14 de julio). *How to improve your data quality*. Gartner. <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-improve-your-data-quality>
- Snowflake Inc. (s.f.). *Streamlit Community Cloud*. Streamlit Docs. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de <https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud>
- Stack Overflow. (2025). *2025 Stack Overflow Developer Survey: Technology*. <https://survey.stackoverflow.co/2025/technology>

Supabase Inc. (s.f.). *Pricing*. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de

<https://supabase.com/pricing>

Upstash, Inc. (s.f.). *Upstash Redis pricing*. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de

<https://upstash.com/pricing/redis>